

Министерство науки и высшего образования РФ
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный технический университет»

Факультет информационных технологий и компьютерных систем
Кафедра «Прикладная математика и фундаментальная информатика»

Лабораторная работа №5

по дисциплине **Системы управления базами данных**

**Тема: Построение запросов с использованием инструкций языка *SQL* в
*PostgreSQL***

Студента	Рау Алексея Евгеньевича		
Курс	<u>3</u>	Группа	<u>ФИТ-231</u>
Направление	<u>02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии</u>		
Руководитель	<u>доц., к.н.</u> <u>Моисеева Н.А.</u>		
Выполнил			
Проверил			

В рамках лабораторной работы №5 была поставлена цель освоить методы создания сложных запросов к базе данных EmploymentService с использованием различных операторов и встроенных функций СУБД PostgreSQL. Для этого были разработаны и выполнены SQL-запросы, охватывающие основные аспекты языка запросов: соединение таблиц, фильтрацию, агрегацию, группировку, сортировку, работу с подзапросами, условную логику и текстовый поиск.

Ниже представлены SQL-скрипты выполнения запросов, демонстрирующих ключевые возможности языка SQL в PostgreSQL.

The screenshot shows a PostgreSQL query editor interface. The top bar contains several tabs: 'Внутреннее соединение.sql', 'Левое внешнее со...', 'Правое внешнее с...', 'Полное внешнее с...', and 'Запрос с использ...'. The main query area displays the following SQL code:

```
1 SELECT r.res_full_name, v.vac_position, rs.status_name
2 FROM Responses resp
3 INNER JOIN Resumes r ON resp.resp_resume_id = r.res_id
4 INNER JOIN Vacancies v ON resp.resp_vacancy_id = v.vac_id
5 INNER JOIN ResponseStatuses rs ON resp.resp_status_id = rs.status_id;
```

Below the query editor, the 'Data Output' tab is active, showing a table with 3 rows and 3 columns: 'res_full_name', 'vac_position', and 'status_name'. The data is as follows:

	res_full_name text	vac_position text	status_name text
1	Соколов Андрей Николаевич	Frontend-разработчик	отправлено
2	Орлова Марина Игоревна	Менеджер по продажам	отправлено
3	Федоров Павел Александров...	Системный администрат...	принято

Рисунок 1. – Запрос с использованием внутреннего соединения

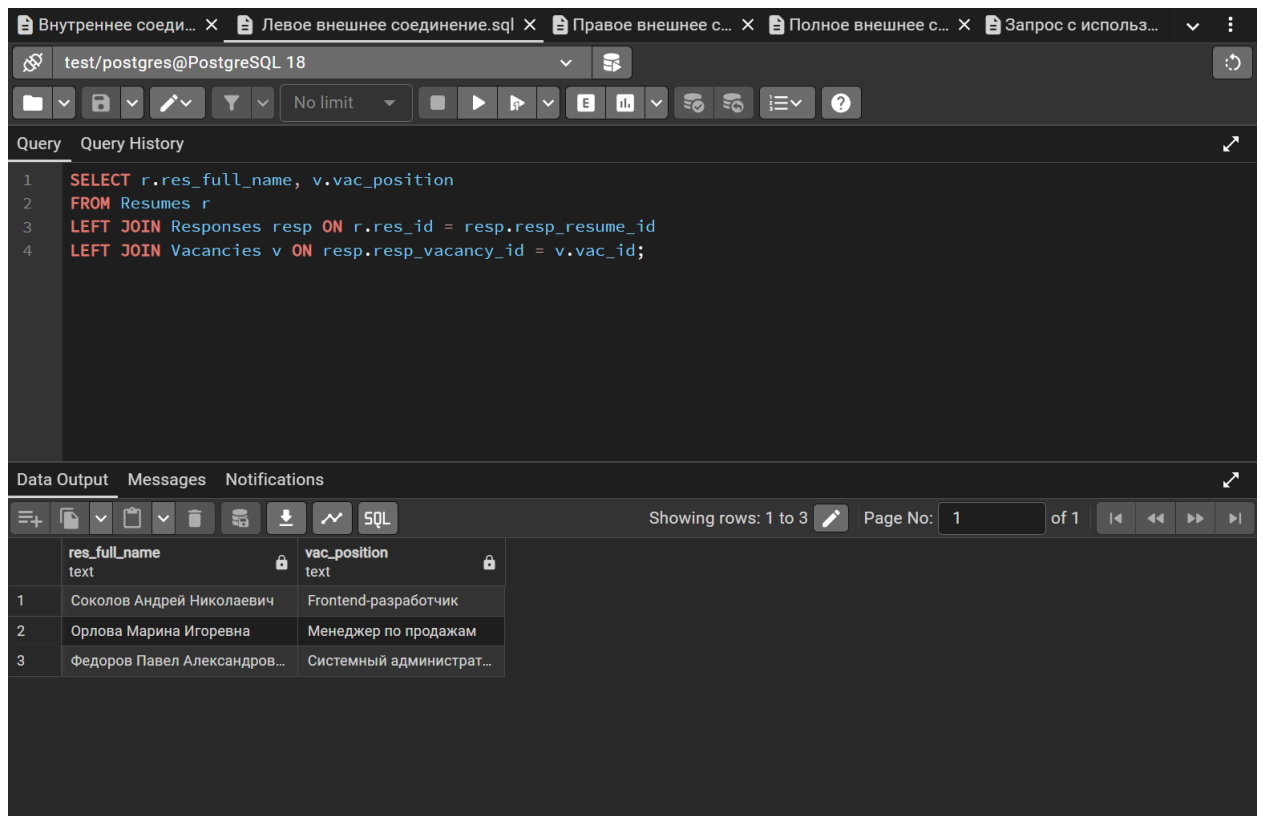


Рисунок 2. – Запрос с использованием левого внешнего соединения

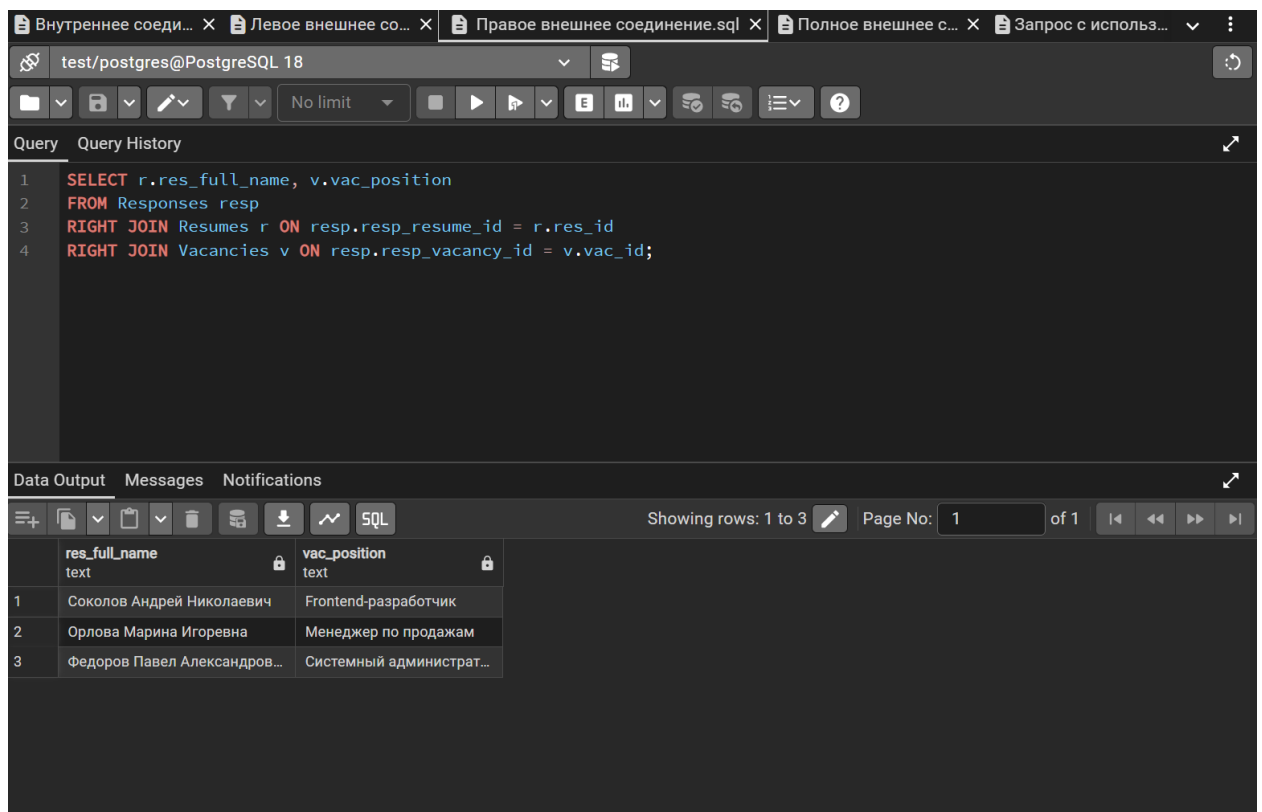


Рисунок 3. – Запрос с использованием правого внешнего соединения

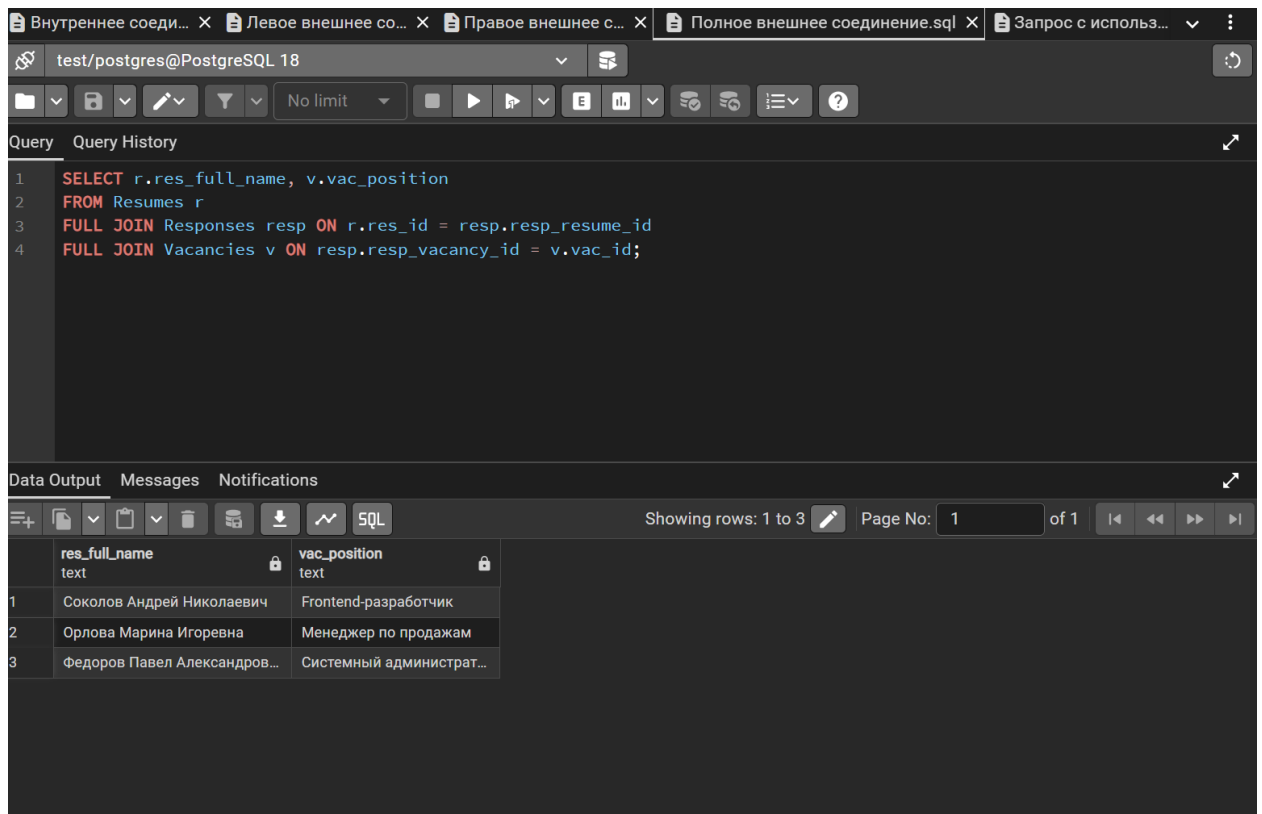


Рисунок 4. – Запрос с использованием полного внешнего соединения

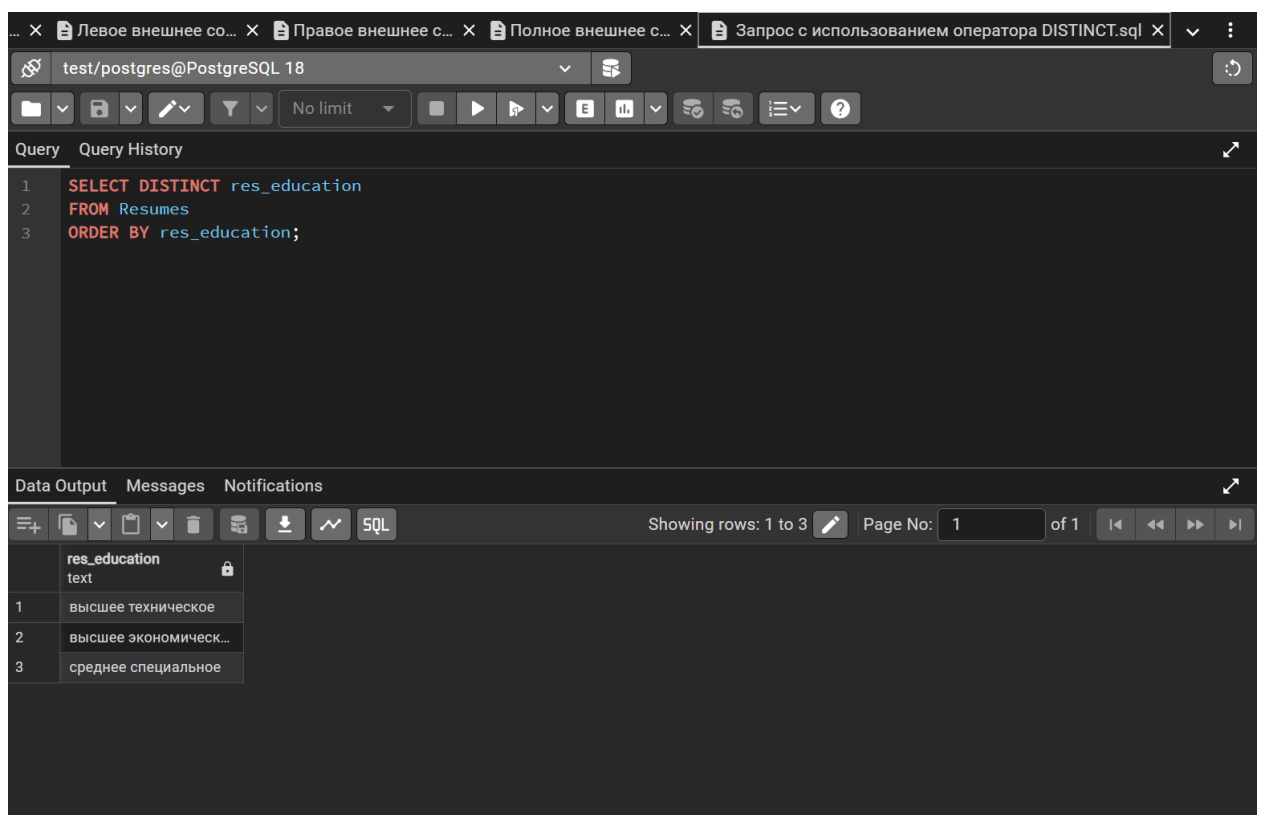


Рисунок 5. – Запрос с использованием оператора DISTINCT

The screenshot shows a PostgreSQL query editor interface. The query is as follows:

```
1 SELECT vac_position, vac_salary
2 FROM Vacancies
3 WHERE vac_salary BETWEEN 80000 AND 100000
4 ORDER BY vac_salary DESC;
```

The results are displayed in a table with two columns: `vac_position` (text) and `vac_salary` (numeric (10,2)).

	vac_position	vac_salary
1	Системный администрат...	90000.00
2	Менеджер по продажам	80000.00

At the bottom, it indicates "Total rows: 2" and "Query complete 00:00:00.160".

Рисунок 6. – Запрос с использованием оператора BETWEEN

The screenshot shows a PostgreSQL query editor interface. The query is as follows:

```
1 SELECT res_full_name, res_experience
2 FROM Resumes
3 ORDER BY res_experience DESC
4 LIMIT 2;
```

The results are displayed in a table with two columns: `res_full_name` (text) and `res_experience` (integer).

	res_full_name	res_experience
1	Орлова Марина Игоревна	7
2	Соколов Андрей Николаев...	5

At the bottom, it indicates "Showing rows: 1 to 2" and "Page No: 1 of 1".

Рисунок 7. – Запрос с использованием оператора LIMIT

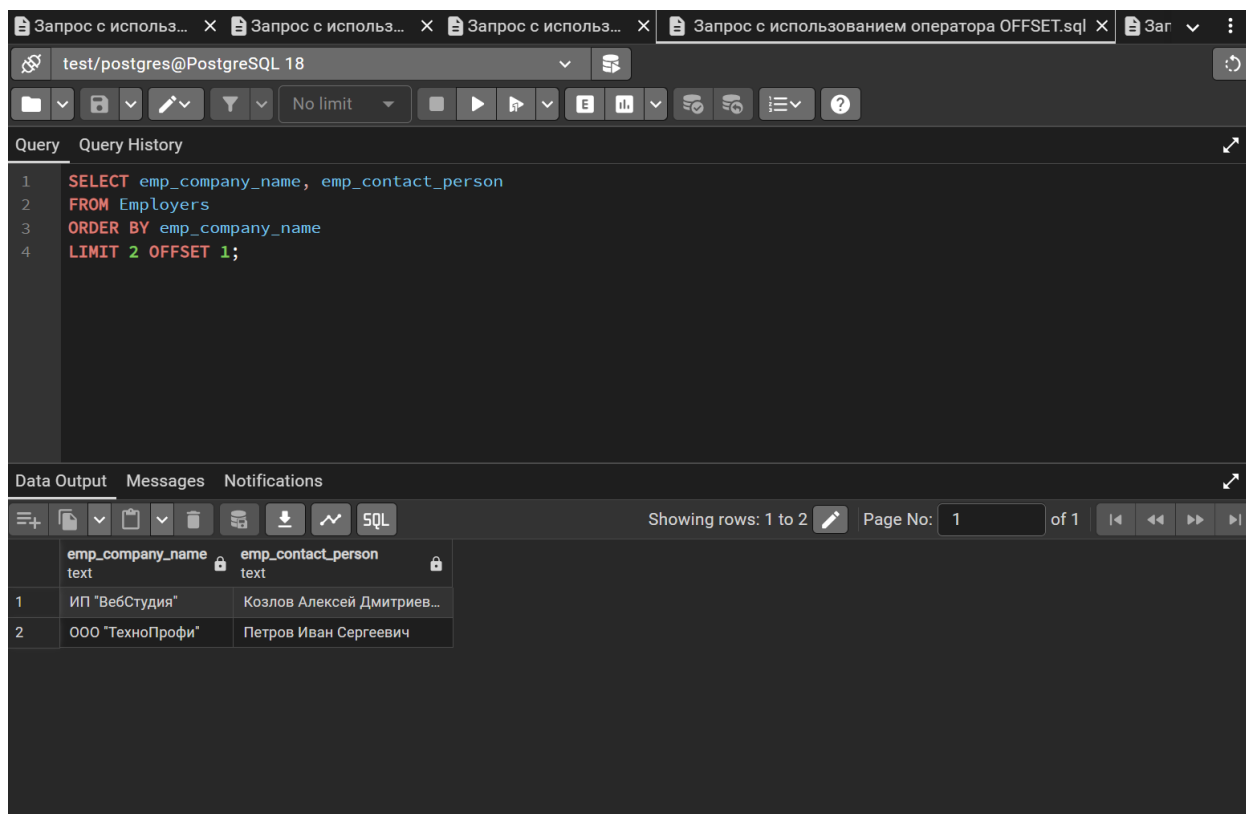


Рисунок 8. – Запрос с использованием оператора OFFSET

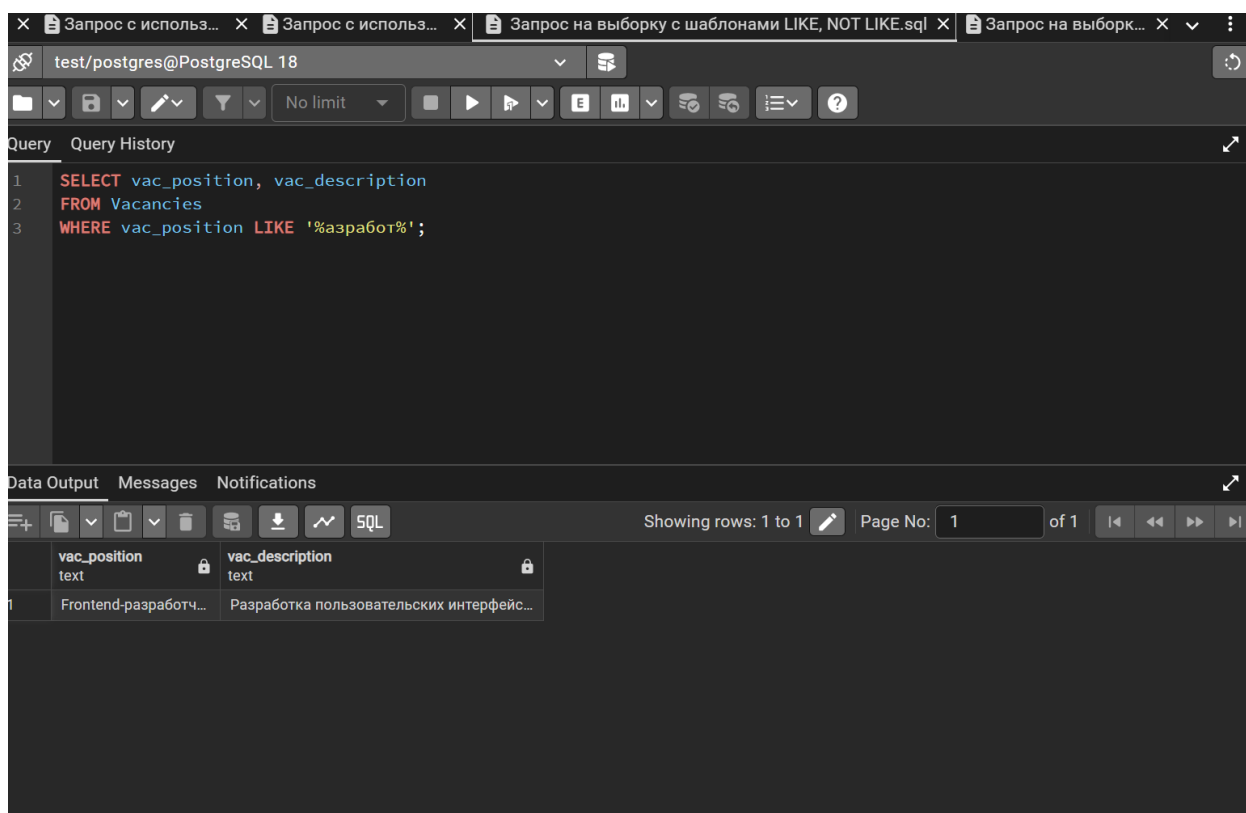


Рисунок 9. – Запрос на выборку с шаблоном LIKE

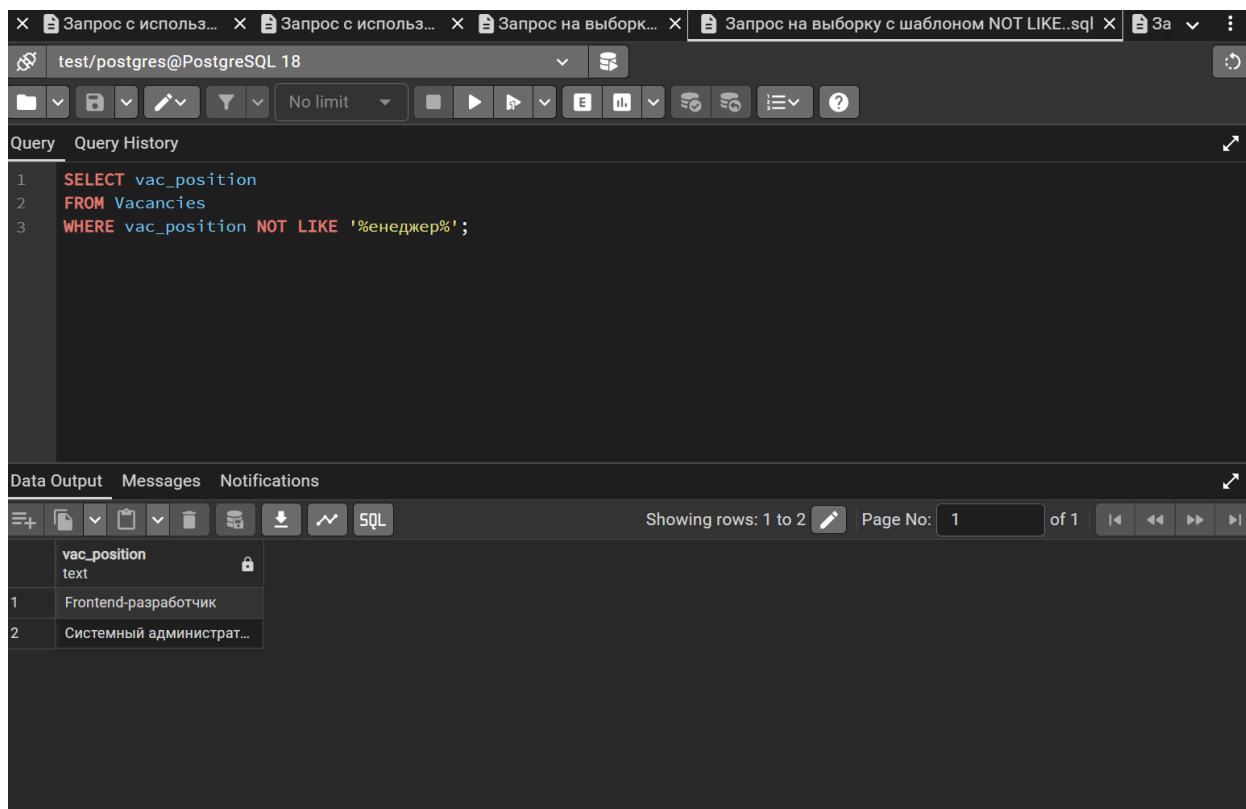


Рисунок 10. – Запрос на выборку с шаблоном NOT LIKE

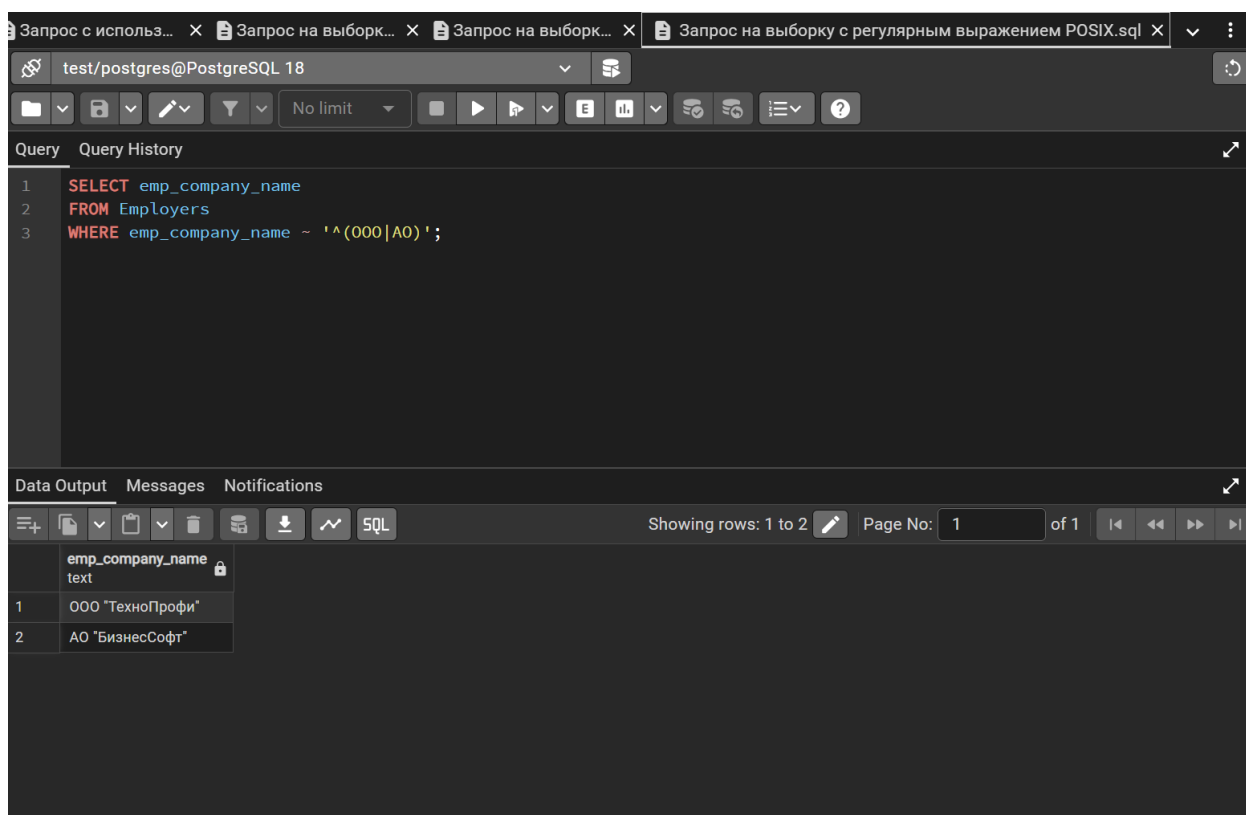


Рисунок 11. – Запрос на выборку с регулярным выражением POSIX

test/postgres@PostgreSQL 18

Query

```

1 SELECT
2   COUNT(*) AS "Всего вакансий",
3   AVG(vac_salary) AS "Средняя зарплата",
4   MAX(vac_salary) AS "Максимальная зарплата",
5   MIN(vac_salary) AS "Минимальная зарплата"
6 FROM Vacancies;

```

Data Output

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

	Всего вакансий bigint	Средняя зарплата numeric	Максимальная зарплата numeric	Минимальная зарплата numeric
1	3	96666.666666666667	120000.00	80000.00

Рисунок 12. – Запрос на получение агрегированных данных

test/postgres@PostgreSQL 18

Query

```

1 SELECT res_full_name, res_experience
2 FROM Resumes
3 WHERE res_experience > (SELECT AVG(res_experience) FROM Resumes);

```

Data Output

Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

	res_full_name text	res_experience integer
1	Соколов Андрей Николаев...	5
2	Орлова Марина Игоревна	7

Рисунок 13. – Запрос на выборку, содержащий вложенный запрос

The screenshot shows a PostgreSQL query editor with the following SQL query:

```
1 SELECT
2   res_full_name,
3   res_experience,
4   CASE
5     WHEN res_experience < 3 THEN 'Начинающий'
6     WHEN res_experience BETWEEN 3 AND 5 THEN 'Опытный'
7     ELSE 'Эксперт'
8   END AS "Уровень опыта"
9 FROM Resumes
10 ORDER BY res_experience DESC;
```

The results are displayed in a table with the following data:

	res_full_name text	res_experience integer	Уровень опыта text
1	Орлова Марина Игоревна	7	Эксперт
2	Соколов Андрей Николаевич	5	Опытный
3	Федоров Павел Александров...	2	Начинающий

Рисунок 14. – Запрос с использованием условного выражения CASE

The screenshot shows a PostgreSQL query editor with the following SQL query:

```
1 SELECT vs.status_name, COUNT(v.vac_id) as vacancy_count
2 FROM Vacancies v
3 JOIN VacancyStatuses vs ON v.vac_status_id = vs.status_id
4 GROUP BY vs.status_name
5 ORDER BY vacancy_count DESC;
```

The results are displayed in a table with the following data:

	status_name text	vacancy_count bigint
1	активна	3

Рисунок 15. – Запрос на выборку с группировкой и простой сортировкой

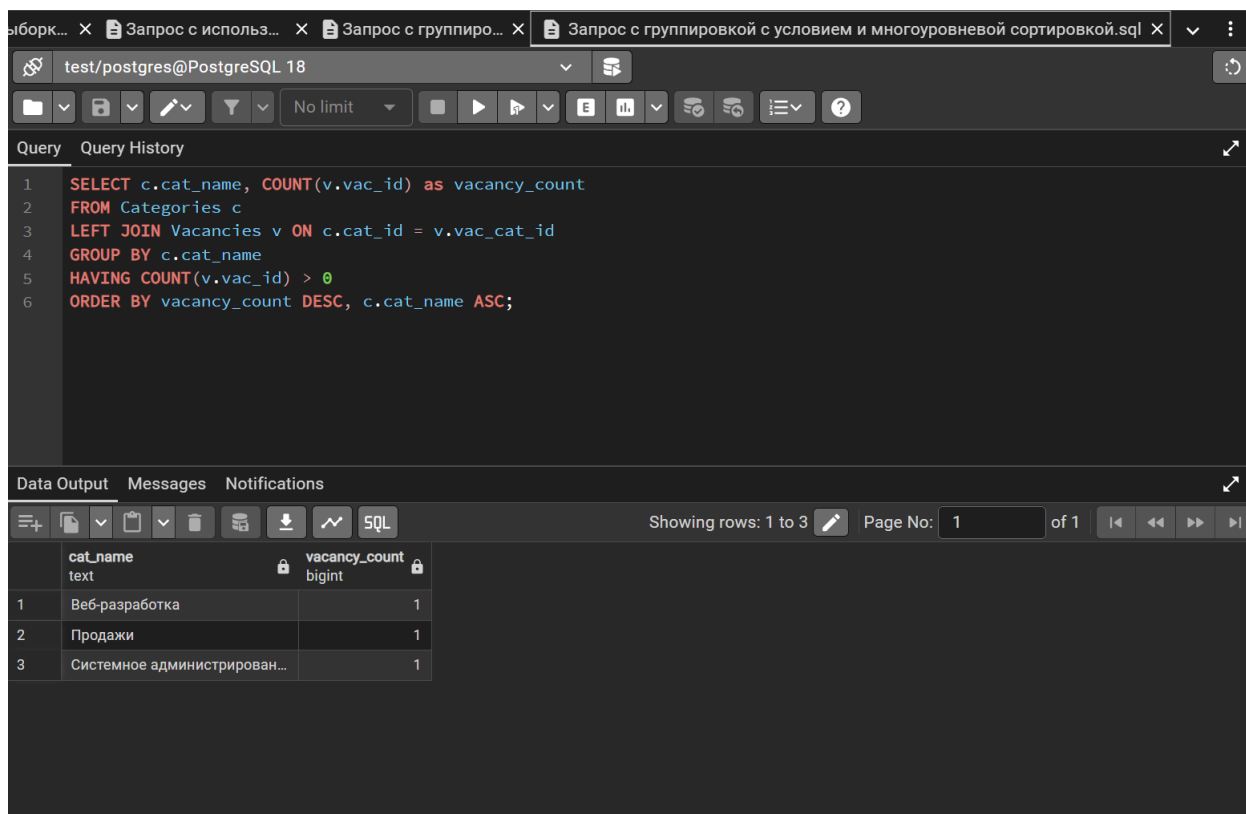


Рисунок 16. – Запрос с группировкой с условием и многоуровневой сортировкой

В ходе выполнения лабораторной работы №5 были успешно освоены методы создания сложных SQL-запросов в СУБД PostgreSQL. Все запросы выполнены корректно и продемонстрировали различные аспекты работы с языком запросов:

- Соединения таблиц различных типов обеспечили гибкое извлечение связанных данных
- Операторы фильтрации позволили точно отбирать нужные записи по различным критериям
- Агрегирующие функции дали возможность вычислять статистические показатели
- Группировка и сортировка обеспечили структурированное представление результатов
- Вложенные запросы продемонстрировали возможность создания сложных условий выборки

- Условные выражения CASE добавили логику классификации данных непосредственно в запросы

Результаты выполнения запросов подтвердили корректность проектирования базы данных EmploymentService и эффективность реализованных бизнес-процессов службы занятости. Система успешно справляется с обработкой запросов различной сложности и предоставляет полную информацию для анализа данных в предметной области.